运筹学实践应用：选址问题

2025年12月10日

黄一潇

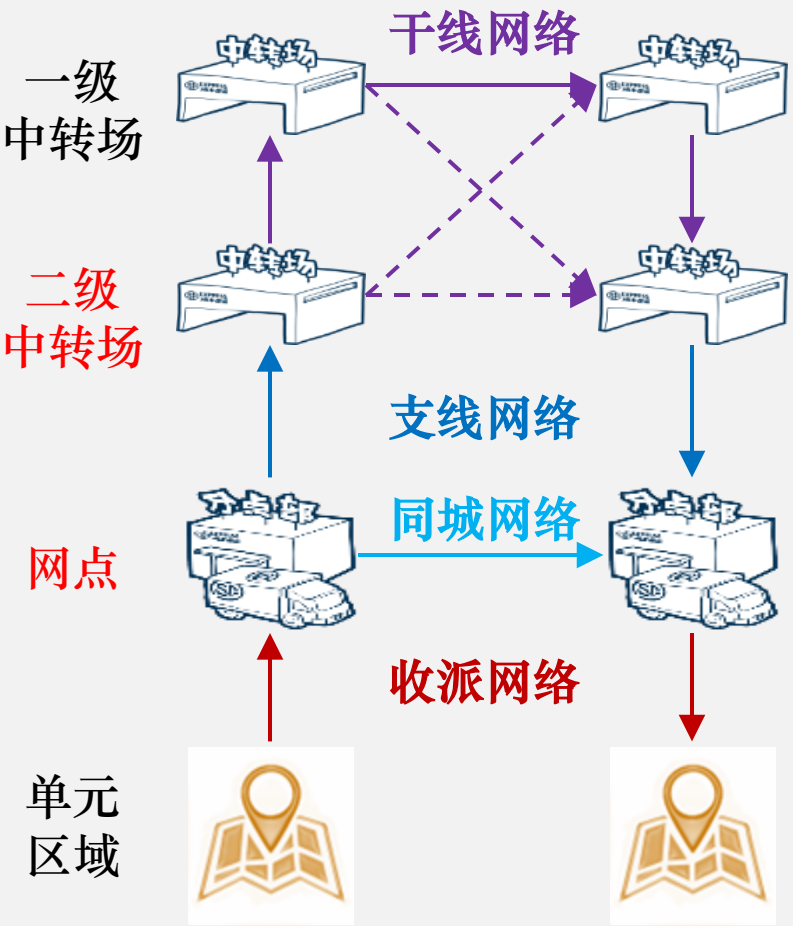
选址问题建模实践

选址问题应用场景

- 应用场景
  - 便利店选址
  - 房屋中介门店选址
  - 超市选址
  - 中转场选址
  - 快递网点选址
  - 银行网点选址
  - ……

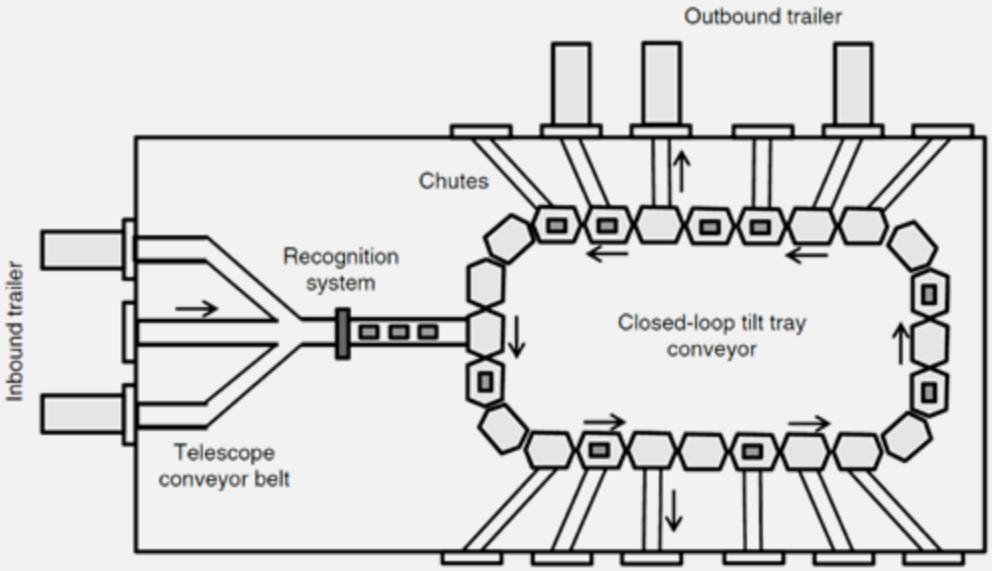
中转场选址场景

- 顺丰快递网络结构

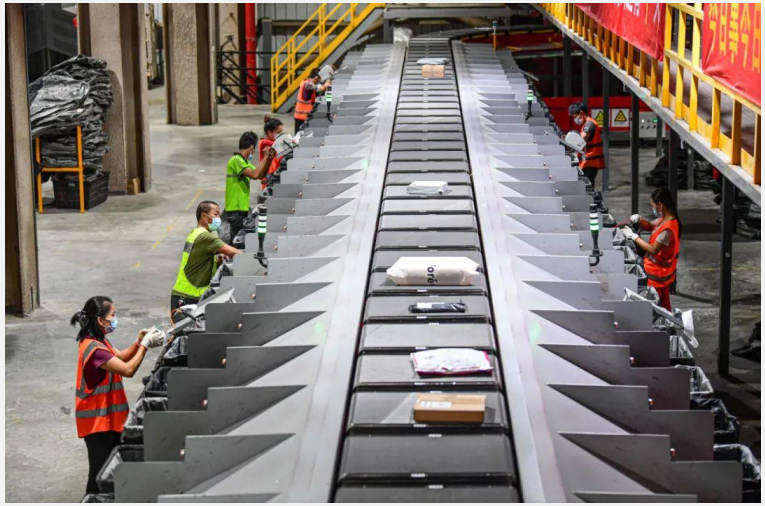


中转场选址场景

- 什么是中转场?
  - 不恰当的比喻：把乱序的扑克，按照花色、数字分堆
  - 占地面积较大，一般处于郊区



Source: Fedtke and Boysen (2017)



Source: Fedtke, S. & Boysen, N. (2017). Layout Planning of Sortation Conveyors in Parcel Distribution Centers. *Transportation Science*, *51(1)*, 3-18.

中转场选址场景

- 什么是中转场?
  - 不恰当的比喻：把乱序的扑克，按照花色、数字分堆
  - 占地面积较大，一般处于郊区

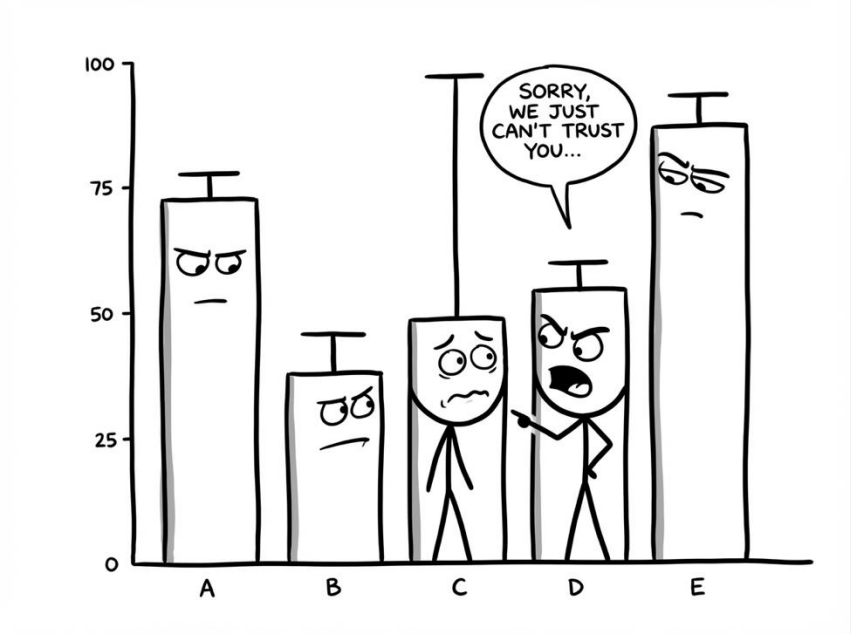
数学模型四要素

- 数据：我们知道什么
- 决策：我们可以改变什么
- 目标：我们怎么知道做得好不好
- 约束：我们受到哪些限制

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i\in N}\sum_{j\in M} q_i d_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j\in M} x_{ij} = 1, && \forall i \in N, \\
& \sum_{j\in M} y_j = P, \\
& x_{ij} \le y_j, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& \sum_{i\in N} q_i x_{ij} \le \overline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& \sum_{i\in N} q_i x_{ij} \ge \underline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& y_j \in \{0,1\}, && \forall j \in M.
\end{aligned}
$$

挑战一：数据维度

- 数据永远是问题。信息化程度高 ≠ 优化模型输入质量高
  - 信息化程度高：现状方案的数据完备
  - 优化模型输入质量高：所有潜在的方案的数据完备



图片 由Nano Banana AI生成

挑战一：数据维度

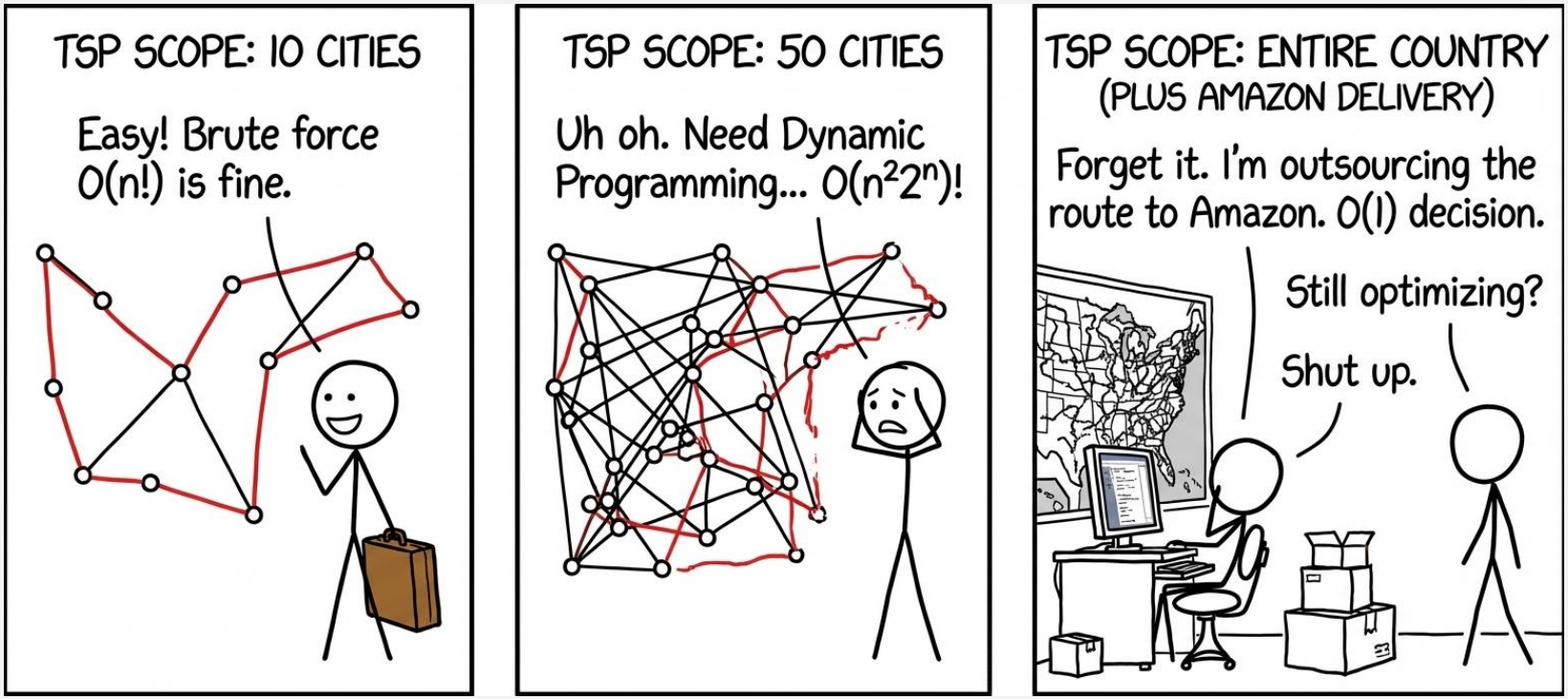
- 数据：我们知道什么
  - 候选场地集合
  - 网点集合
  - 货量数据
  - 导航距离
  - 场地数量
  - 场地产能

挑战一：数据维度

- 数据：我们知道什么
  - 候选场地集合（候选点在哪里？哪些地方有物流园区、物流用地可用？）
  - 网点集合
  - 货量数据（未来几年的预测数据，存在偏差）
  - 导航距离
  - 场地数量
  - 场地产能（和货量、候选点有关）

挑战二：决策维度

- 优化问题范围界定变化，导致决策变化



图片 由Nano Banana AI生成

挑战二：决策维度

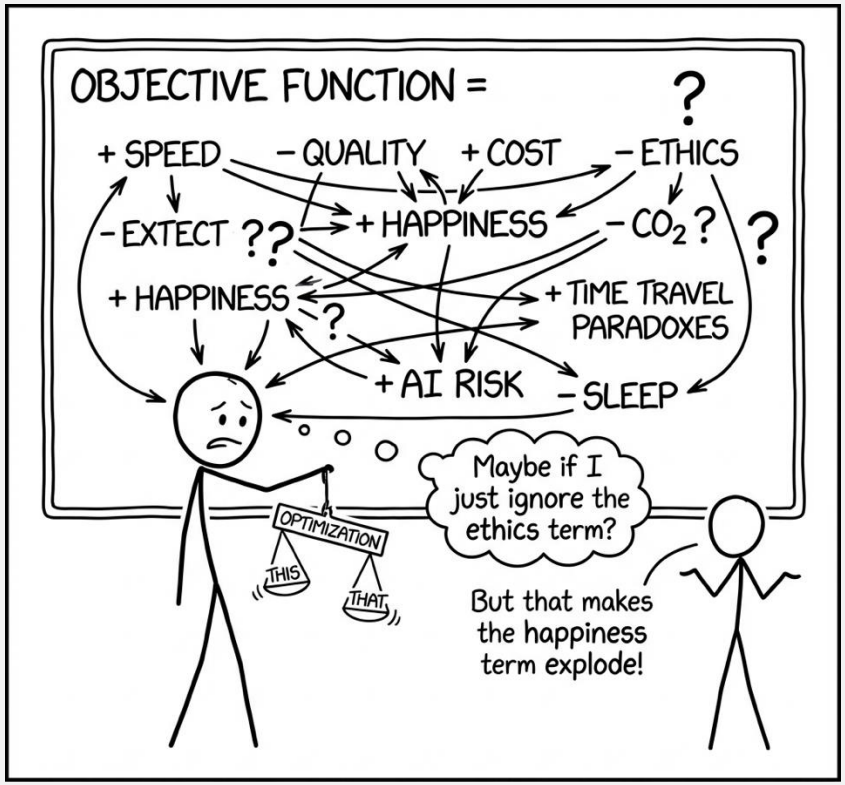
- 决策：我们可以改变什么
  - 哪些候选点被选中了
  - 每个需求点被谁覆盖

挑战二：决策维度

- 决策：我们可以改变什么
  - 哪些候选点被选中了
  - 每个需求点被谁覆盖
  - 中转场要多大面积，要多少人（分区域、分工种），要多少设备（分功能）
  - 中转场的干线、支线怎么设计（问题边界不断外拓）

挑战三：目标维度

- 涉及成本的目标函数，如何近似核算



图片 由Nano Banana AI生成

挑战三：目标维度

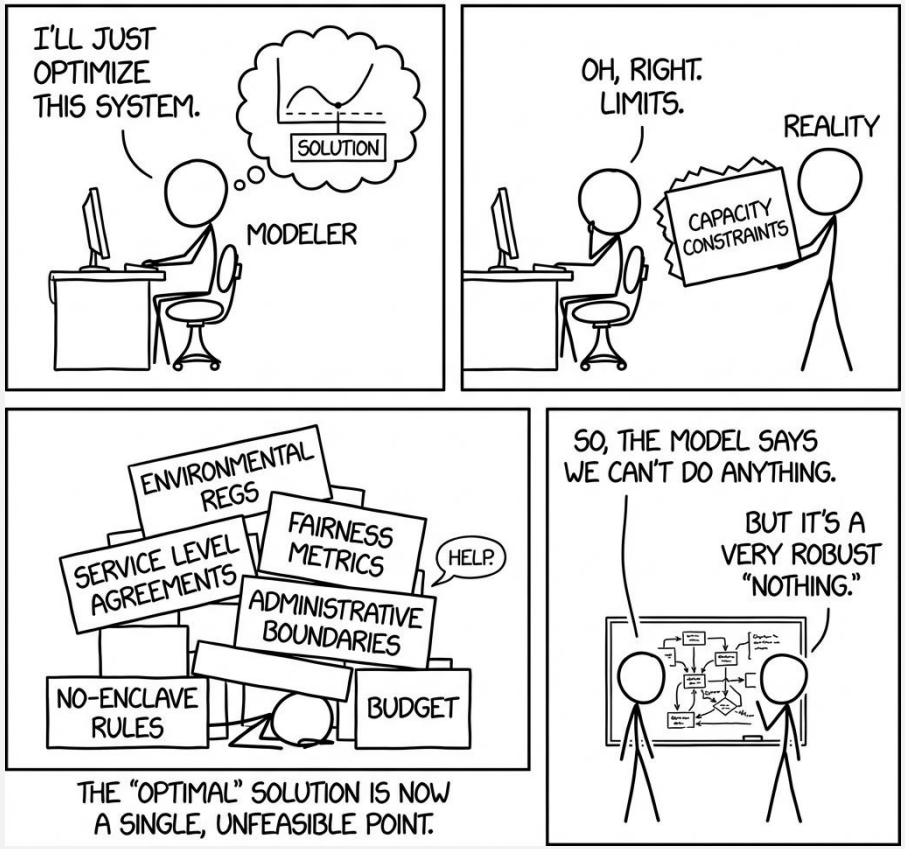
- 目标：我们怎么知道做得好不好
  - 最小化运输成本（近似的）

挑战三：目标维度

- 目标：我们怎么知道做得好不好
  - 最小化运输成本
  - 不同场地位置、不同面积的成本不一样，要不要考虑
  - 人员成本、设备成本、干支线成本，要不要考虑
  - 多个目标，如何权衡
  - 如果存在软约束，约束违反的惩罚值如何加入目标函数

挑战四：约束维度

- 层出不穷的约束条件



图片由Nano Banana AI生成

挑战四：约束维度

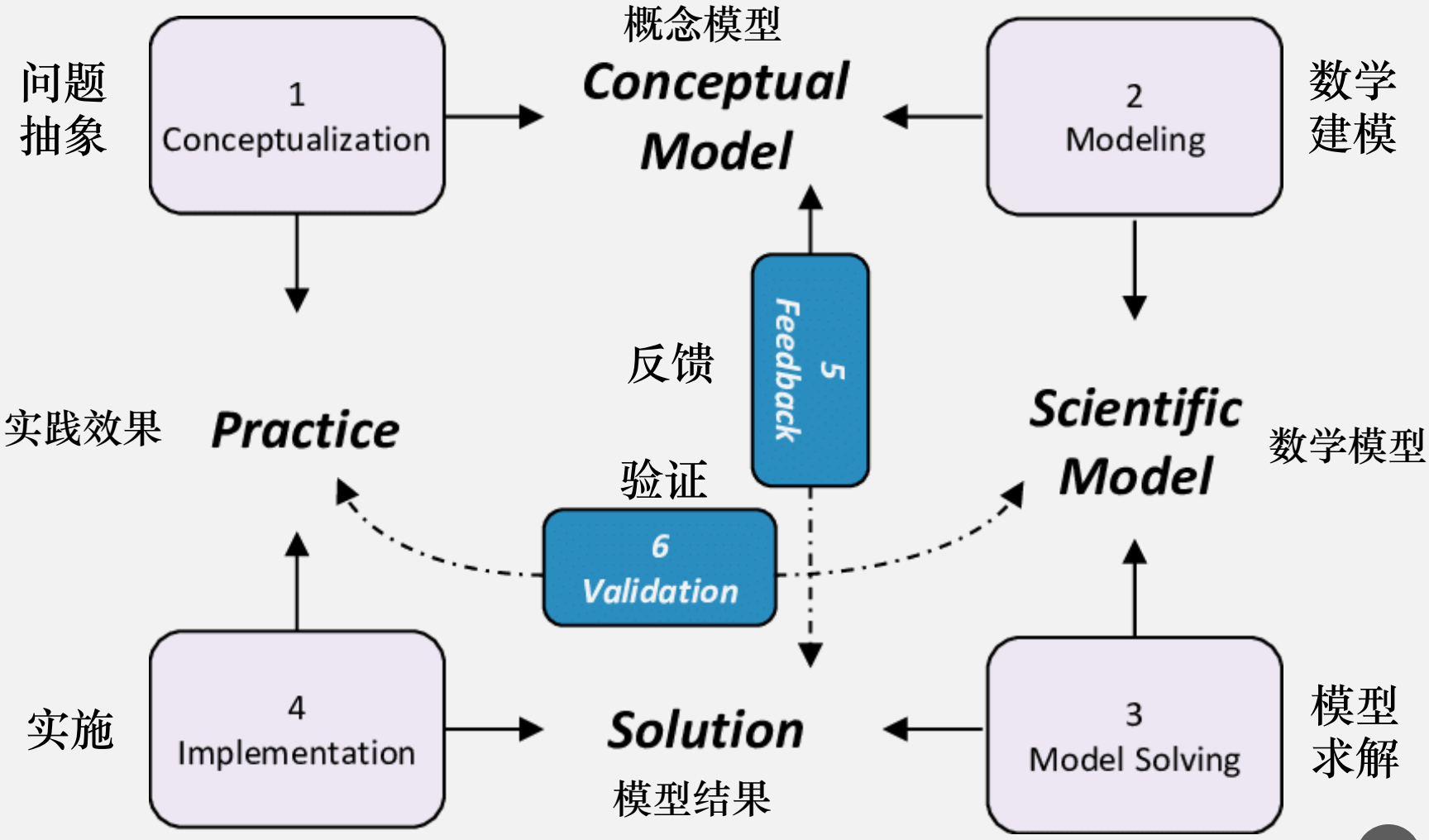
- 约束：我们受到哪些限制
  - 每个需求点必须被覆盖
  - 容量约束

挑战四：约束维度

- 约束：我们受到哪些限制
  - 每个需求点必须被覆盖
  - 容量约束
    - 面积约束
    - 平峰期产能约束
    - 高峰期产能约束
    - 是否区分快递品类
  - 复用现有场地（或者考虑租赁合同到期年限）

选址建模过程体验

数学建模流程


问题
抽象
1
Conceptualization
概念模型
Conceptual
Model
2
Modeling
数学
建模
反馈
5
Feedback
实践效果
Practice
Scientific
Model
数学模型
验证
6
Validation
实施
4
Implementation
Solution
模型结果
3
Model Solving
模型
求解

选址建模1.0

- P-中值模型
  - 选P个点，最小化货量 * 距离的加权和
- 数据
  - N：需求点集合
  - M：候选点集合
  - d_{ij}: 需求点到候选点的距离
  - q_i ：需求点的货量
  - P ：候选点选址数量
- 决策
  - $y_j \in \{0,1\}$：候选点是否选择
  - $x_{ij} \in \{0,1\}$：需求点 $i \in N$ 是否被候选点 $j \in M$ 覆盖

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i\in N}\sum_{j\in M} q_i d_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j\in M} x_{ij} = 1, && \forall i \in N, \\
& \sum_{j\in M} y_j = P, \\
& x_{ij} \le y_j, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& y_j \in \{0,1\}, && \forall j \in M.
\end{aligned}
$$

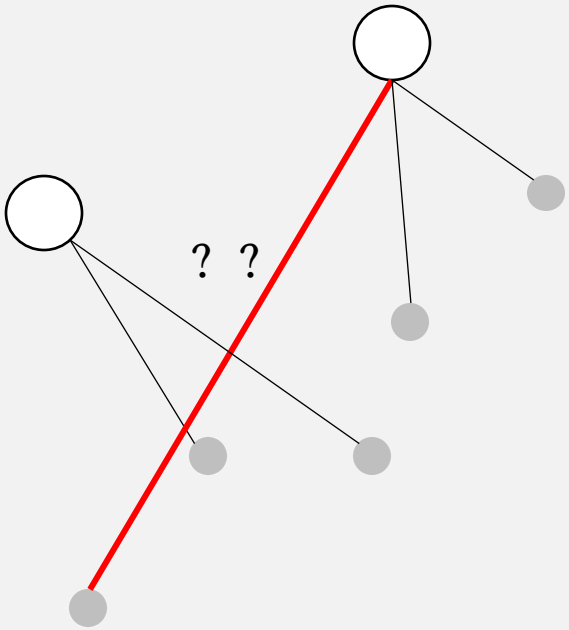
选址建模2.0

- P-中值模型 + 容量约束
  - 对结果有什么样的影响?

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i\in N}\sum_{j\in M} q_i d_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j\in M} x_{ij} = 1, && \forall i \in N, \\
& \sum_{j\in M} y_j = P, \\
& x_{ij} \le y_j, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& \sum_{i\in N} q_i x_{ij} \le \overline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& \sum_{i\in N} q_i x_{ij} \ge \underline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall i \in N,\ j \in M, \\
& y_j \in \{0,1\}, && \forall j \in M.
\end{aligned}
$$

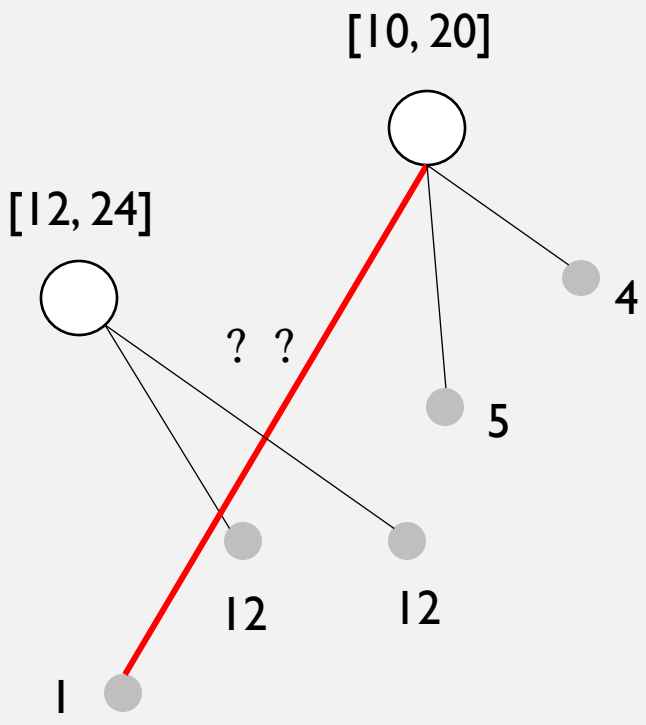
选址建模2.0

- P-中值模型 + 容量约束
  - 对结果有什么样的影响?
  - 这样的结果是否合理?



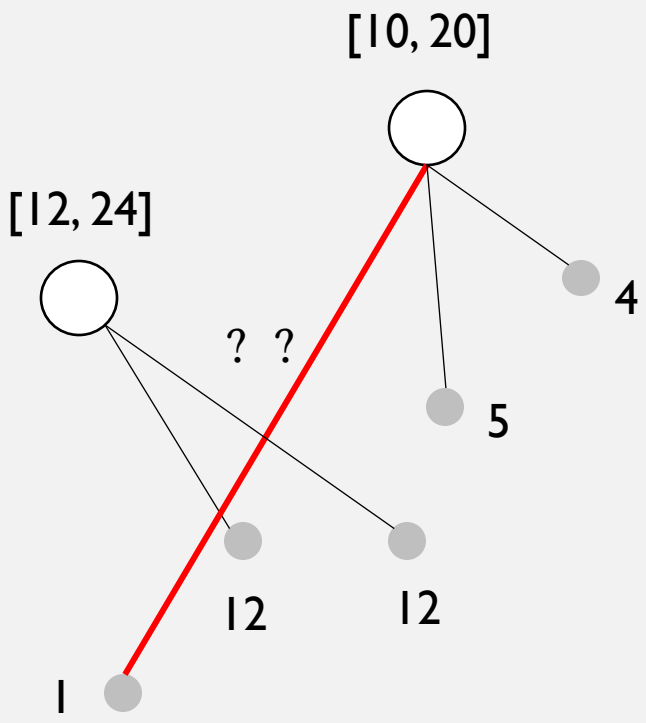
选址建模2.0

- P-中值模型 + 容量约束
  - 对结果有什么样的影响?
  - 这样的结果是否合理?



选址建模2.0

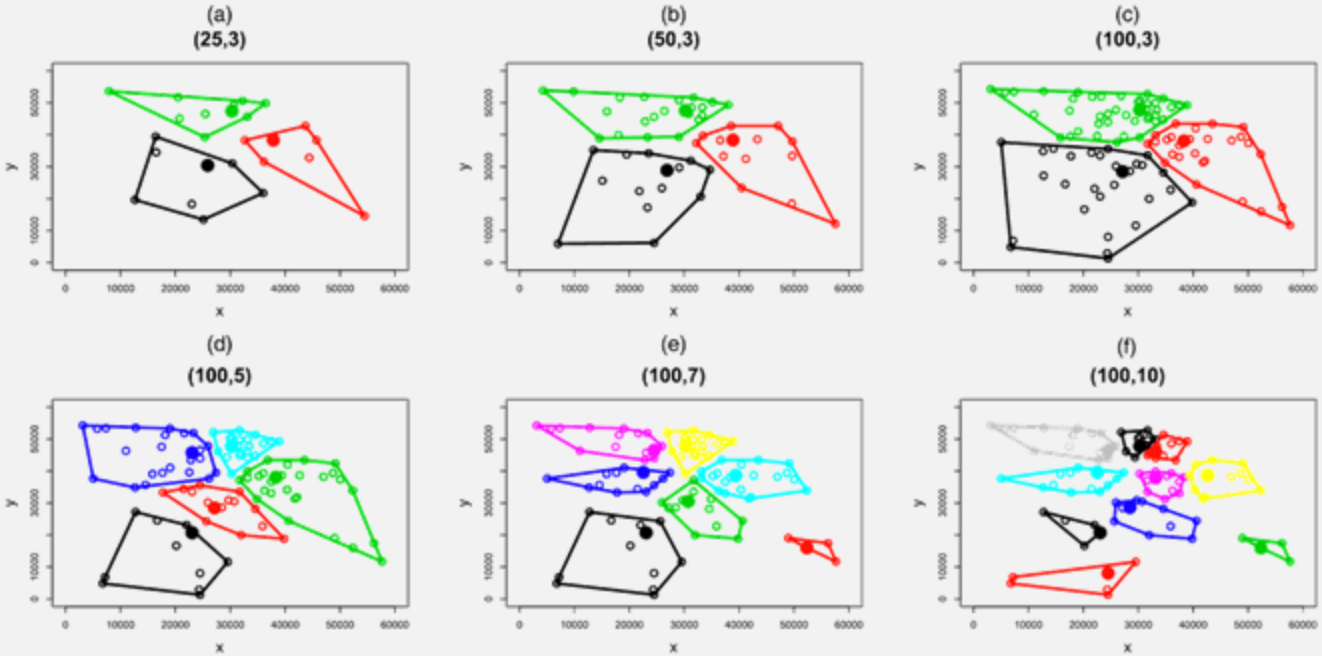
- P-中值模型 + 容量约束
  - 对结果有什么样的影响?
  - 这样的结果是否合理?



如何解决
- 参数设置不合理?
- 加就近覆盖的约束?
- 上下限约束变成软约束?
- …

选址建模2.0

- P-中值模型 + 容量约束
  - 覆盖关系“规整”问题： Spatial separability (Khaniyev et al., 2020)



Source: Khaniyev, T., Elhedhli, S., & Erenay, F. S. (2020). Spatial separability in hub location problems with an application to brain connectivity networks. *INFORMS Journal on Optimization*, 2(4), 320-346.

选址建模3.0

- P-中值模型 + 容量约束 + 覆盖距离限制
  - 定义集合

$$A = \{(i,j) \mid i \in N,\ j \in M,\ d_{ij} \le \tau\},$$
$$N_j = \{i \mid i \in N,\ (i,j) \in A\},$$
$$M_i = \{j \mid j \in M,\ (i,j) \in A\}.$$

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{(i,j)\in A} q_i d_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j\in M_i} x_{ij} = 1, && \forall i \in N, \\
& \sum_{j\in M} y_j = P, \\
& x_{ij} \le y_j, && \forall (i,j) \in A, \\
& \sum_{i\in N_j} q_i x_{ij} \le \overline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& \sum_{i\in N_j} q_i x_{ij} \ge \underline{Q} y_j, && \forall j \in M, \\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall (i,j) \in A, \\
& y_j \in \{0,1\}, && \forall j \in M.
\end{aligned}$$

选址建模3.0

- P-中值模型 + 容量约束 + 覆盖距离限制
  - 对结果有什么样的影响?
  - 可能无解
    - 某个需求点在距离范围内没有候选点可以覆盖
    - 候选点覆盖范围内的所有需求点违反容量约束
  - 怎么处理?
    - 返回“不可行/无解”
    - 无覆盖的需求点删除?
    - 无覆盖的需求点强制归集到最近的点（即使超出了距离限制）?

建模过程体验

- 小结
  - George E. P. Box: All models are wrong, but some are useful.
  - 数学模型并不是越细致越好
  - 越细致的数学模型对数据质量的要求越高
  - 越细致的数学模型的求解结果越不稳健
  - 越细致的数学模型越难以排查错误
  - 越细致的数学模型越难以分析总结规律

  - 如何合理建模，是一门艺术

总结

KEY TAKEAWAYS

- 选址问题在业界的应用场景丰富
  - 但是不是书本上的经典模型直接套用就能解决问题
  - 学术研究追求普适科学规律，业界应用关注具体细分场景
- 对于数学模型实际应用的批判性思维（critical thinking）
  - 实际场景是什么样子的？做决策的角度来说，权衡（trade-off）是什么？
  - 数学模型是否刻画了实际场景中的关键因素？
  - 数学模型是否和实际场景有偏差？这个偏差影响有多大？
  - 模型输出的结果是否合理？是否有管理启示（managerial insights）？

- 在实际运筹项目中，“题目出的对不对”比“题目解的对不对”更重要

Q&A